

Modelagem matemática — versão 2

Sequenciamento de projeto multidisciplinar em ambiente BIM
com ciclos de revisão, zonas construtivas e agentes externos

ELE082 — Pesquisa Operacional — UFMG — 2026/2

Calibrada sobre um cronograma real de projeto de empreendimento vertical de grande porte

O que mudou em relação à versão 1

A versão 1 tratava o processo como um RCPSP de manual: atividades, precedências fim–início, recursos e um ciclo genérico de validação do cliente. A leitura de um cronograma real de empreendimento mostrou que isso deixava de fora cinco mecanismos que são justamente os que fazem o prazo estourar. Esta versão incorpora todos eles:

1. os **quatro tipos de vínculo** usados na prática (TI, II, TT, IT), com defasagem;
2. o **ciclo de revisão por entregável** ($R00 \rightarrow \text{análise} \rightarrow R01 \rightarrow \text{análise} \rightarrow \dots$), com o número de revisões como *variável de decisão* e não como parâmetro;
3. a **decomposição em zonas construtivas** (blocos construtivos) e o efeito trem que ela gera;
4. os **agentes externos não controláveis** (corpo de bombeiros, órgãos municipais, consultorias), cujo tempo de resposta não se comprime;
5. a **reprogramação a partir do estado atual**, com percentual já executado por atividade e comparação com a linha de base.

1. Evidência empírica: o que o cronograma real mostra

O cronograma analisado é o de um empreendimento residencial vertical de grande porte, capturado em uma data de status no meio do desenvolvimento do projeto. A leitura automatizada do documento produziu os números abaixo, que passam a ser a base de dimensionamento das instâncias.

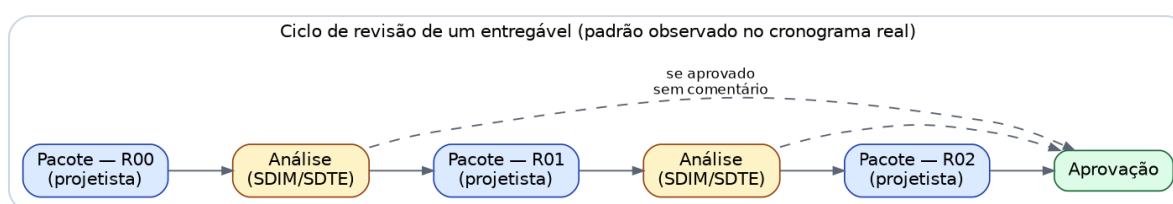
Característica	Valor observado
Tarefas com duração, datas e vínculos identificados	304
Referências de vínculo entre tarefas	1 839
Responsáveis (recursos) distintos	37
Duração mínima / média / máxima de tarefa	1 / 53,5 / 2 029 dias
Tarefas concluídas (100%)	72
Tarefas em andamento ($0\% < \% < 100\%$)	19
Tarefas não iniciadas	213
Vínculos com defasagem explícita (<i>lag</i>)	11
Tipos de vínculo presentes	TI, II, TT, IT

1.1 Achado 1 — o ciclo não é por fase, é por entregável

O modelo da versão 1 supunha um ciclo de validação por fase. O cronograma real mostra que o ciclo acontece **por pacote entregue**, com granularidade muito maior e número de rodadas variável:

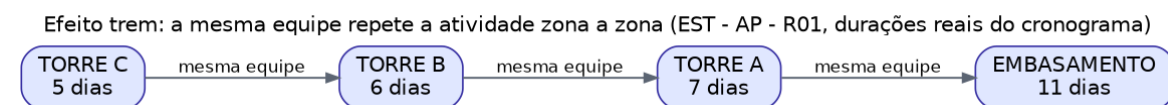
Sequência observada	Responsável	Duração
Pacote de áreas comuns — R00	projetista	16 dias
Análise do pacote	analista do incorporador	5 dias
Pacote de áreas comuns — R01	projetista	15 dias
Pacote de garagem — R01	projetista	7 dias
Análise do pacote	analista	1 dia
Pacote de garagem — R02	projetista	8 dias
Aprovação do pacote	analista	3 dias
Pacote de lazer — R02	projetista	5 dias
Análise do pacote de lazer	analista	2 dias
Pacote de lazer — R03	projetista	8 dias

Alguns entregáveis fecham em R01; outros chegam a R03. **Quantas revisões cada entregável vai precisar é incerto e é o que mais move o prazo** — portanto precisa aparecer no modelo como decisão ou como cenário, nunca como constante escondida na duração.



1.2 Achado 2 — as zonas geram um efeito trem que não é técnico

As disciplinas se repetem por zona construtiva. No cronograma real, essas repetições aparecem encadeadas em série:



Atividade	Bloco 1	Bloco 2	Bloco 3	Embasamento
EST — AP — R01	5 dias	6 dias	7 dias	11 dias
Análise Técnica (incorporador)	15 dias	15 dias	15 dias	20–21 dias
ARQ — Documentação e Modelo	20 dias	20 dias	20 dias	15 dias

Este é o ponto onde o modelo ganha do cronograma

Bloco 1 → Bloco 2 → Bloco 3 → Embasamento **não é uma dependência técnica**. O bloco 2 não precisa do bloco 1 para ser projetada. A sequência existe porque **é a mesma equipe** fazendo as três, e o planejador fixou uma ordem na mão. No modelo de otimização essa ordem deixa de ser dado e passa a ser decisão: o solver escolhe a sequência das zonas que minimiza o prazo, considerando que cada zona tem sucessoras diferentes e alimenta análises diferentes. É exatamente o mecanismo de *máquinas paralelas com sequenciamento* visto na disciplina, e é a fonte mais provável de ganho mensurável na comparação “cronograma praticado × solução ótima”.

1.3 Achado 3 — há agentes que não obedecem ao nosso planejamento

Atividade	Responsável	Duração
PCI — Projeto Preventivo de Incêndio — R00	projetista	2 dias
PCI — Retorno Bombeiros	corpo de bombeiros	22 dias
PCI — R01 (parecer técnico, 2ª instância)	corpo de bombeiros	23 dias
SMOP — Projeto de Drenagem e Contenção — R00	projetista	5 dias
SMOP — Retorno Verificação	órgão municipal	20 dias
SMOP — Projeto de Drenagem — R01	projetista	10 dias

Esses blocos somam 45 e 20 dias de espera pura, sem consumir nenhum recurso da equipe. Não adianta alocar mais projetistas: o tempo é exógeno. Isso precisa ser uma classe própria de atividade no modelo, porque muda o comportamento do solver — essas atividades devem ser puxadas o mais cedo possível, e não niveladas junto com as demais.

1.4 Achado 4 — há três papéis distintos, não um “cliente” genérico

Papel	Quem	Comportamento no modelo
Projetista	disciplinas técnicas e de concepção	recurso renovável, capacidade limitada, comprimível
Analista do incorporador	áreas técnicas internas que revisam todo entregável	recurso renovável, alta demanda (é o mais requisitado do cronograma)
Consultor externo	consultorias especializadas contratadas	recurso dedicado, disponível por ciclos
Órgão público	corpo de bombeiros, órgãos municipais	tempo de resposta exógeno, não comprimível
Decisor	diretoria, comitês, reuniões de validação	recurso de capacidade unitária, disponível em janelas

O responsável mais carregado do cronograma é o analista do incorporador, com 48 atividades atribuídas — quase o dobro do segundo colocado. **O gargalo do processo não é o projetista, é quem revisa.** Esse é um resultado que o modelo deve reproduzir e quantificar.

1.5 Achado 5 — o projeto está em andamento, não parte do zero

Das atividades identificadas, 72 estão concluídas, 19 em andamento e 213 não iniciadas. Um modelo que replaneja do zero não serve para nada aqui: ele precisa **congelar o passado, respeitar o avanço parcial e otimizar apenas o que resta**. O cronograma ainda carrega a linha de base original, o que permite medir o desvio acumulado e comparar a solução ótima tanto com o praticado quanto com o planejado.

2. Descrição do problema

Dado um empreendimento decomposto em fases, zonas construtivas e disciplinas de projeto, com uma rede de vínculos entre atividades, equipes de capacidade limitada, entregáveis sujeitos a ciclos de emissão e análise com número incerto de revisões, agentes externos com tempo de resposta exógeno e um estado de execução parcial conhecido em uma data de status, determinar:

1. o instante de início de cada atividade ainda não concluída;
2. a ordem de execução das zonas construtivas dentro de cada disciplina;
3. quantas revisões de cada entregável serão emitidas até a aprovação;
4. qual alternativa técnica adotar, quando houver mais de uma;

de modo a minimizar o prazo de conclusão, o atraso contratual ou o desvio em relação à linha de base, respeitando todos os vínculos, capacidades e o estado já executado.

3. Hipóteses

1. Tempo discretizado em **dias úteis**, coerente com a unidade do cronograma real.
2. Atividades não preemptivas, exceto as marcadas como interrompíveis.
3. Recursos renováveis com capacidade diária constante.
4. Durações determinísticas por modo; a incerteza entra pelo número de revisões e por cenários.
5. O tempo de resposta de agente externo é exógeno, conhecido e não comprimível.
6. O estado de execução na data de status t_0 é conhecido e imutável.

7. A escolha de alternativa técnica é feita uma vez por disciplina e vale para todas as fases seguintes.

4. Conjuntos e índices

Símbolo	Significado
$\mathcal{D}$	disciplinas, índice d : {ARQ, EST, HID, ELE, CLI, PCI, PRE, ADI, ...}
$\mathcal{F}$	fases, índice f , ordenadas: conceito, estudo preliminar, anteprojeto inicial, anteprojeto final, projeto legal, executivo
$\mathcal{Z}$	zonas construtivas, índice z : blocos construtivos
$\mathcal{S}_d$	estágios da disciplina d na fase: {1, 2} para ARQ e EST, {1} para as demais
$\mathcal{E}$	entregáveis sujeitos a ciclo de revisão, índice e
$\mathcal{V}$	índices de revisão, $v = 0, 1, \dots, V^{\max}$ (R00, R01, ...)
$\mathcal{K}$	recursos, índice k , particionado em: $\mathcal{K}^{\text{proj}}$ equipes de projeto $\mathcal{K}^{\text{anl}}$ analistas do incorporador $\mathcal{K}^{\text{cons}}$ consultores externos $\mathcal{K}^{\text{dec}}$ decisores e comitês
$\mathcal{M}_d$	alternativas técnicas da disciplina d , índice m
$\mathcal{T}$	horizonte, $t = 0, 1, \dots, H$ em dias úteis
$\mathcal{A}$	atividades, índice a , particionado em: $\mathcal{A}^{\text{em}}$ emissão de entregável $\mathcal{A}^{\text{an}}$ análise de entregável $\mathcal{A}^{\text{cl}}$ compatibilização (<i>clash</i>) $\mathcal{A}^{\text{ext}}$ trâmite em agente externo $\mathcal{A}^{\text{gate}}$ marcos de validação e comitês
$\mathcal{A}^{\text{ok}}, \mathcal{A}^{\text{wip}}, \mathcal{A}^{\text{new}}$ $\mathcal{P}^{TI}, \mathcal{P}^{II}, \mathcal{P}^{TT}, \mathcal{P}^{IT}$	partição por estado em t_0 : concluídas, em andamento, não iniciadas pares de vínculo, por tipo (término–início, início–início, término–término, início–término)

5. Parâmetros

Símbolo	Significado
p_{am}	duração da atividade a na alternativa m , em dias úteis
$\hat{p}_a$	duração mínima de a sob compressão máxima (<i>crashing</i>)
r_{amk}	consumo diário do recurso k pela atividade a na alternativa m
R_k	capacidade diária do recurso k
R_k^+	capacidade adicional contratável do recurso k (hora extra, terceirização)
λ_{ab}	defasagem do vínculo (a, b) , em dias; pode ser negativa
ℓ_a	tempo de resposta exógeno da atividade $a \in \mathcal{A}^{\text{ext}}$
q_{ev}	duração da emissão da revisão v do entregável e
$\bar{q}_{ev}$	duração da análise da revisão v do entregável e
β_e	probabilidade (ou taxa histórica) de o entregável e exigir mais uma revisão
$V_e^{\max}$	número máximo de revisões admitido para e
π_a	percentual concluído de a na data de status, $\pi_a \in [0, 1]$
t_0	data de status (dia útil de referência)
$\bar{S}_a, \bar{C}_a$	início e término já realizados de $a \in \mathcal{A}^{\text{ok}}$
$S_a^{\text{base}}, C_a^{\text{base}}$	início e término da linha de base de a
$D_a^{\max}$	prazo contratual de conclusão
c^{atr}	custo diário de atraso
c_e^{rev}	custo de uma revisão adicional do entregável e

Símbolo	Significado
c_k^+	custo diário de capacidade adicional do recurso k
c_{dm}	custo da alternativa técnica m na disciplina d
M	constante suficientemente grande, $M = H$

6. Variáveis de decisão

$$\begin{aligned}
x_{at} : & \begin{cases} 1, & \text{se a atividade } a \text{ inicia no dia } t \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases} & \forall a \in \mathcal{A}, \forall t \in \mathcal{T} \\
w_{ev} : & \begin{cases} 1, & \text{se a revisão } v \text{ do entregável } e \text{ é emitida} \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases} & \forall e \in \mathcal{E}, \forall v \in \mathcal{V} \\
u_{ev} : & \begin{cases} 1, & \text{se } v \text{ é a última revisão emitida de } e \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases} & \forall e \in \mathcal{E}, \forall v \in \mathcal{V} \\
\sigma_{dzz'} : & \begin{cases} 1, & \text{se a disciplina } d \text{ executa a zona } z \text{ antes da zona } z' \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases} & \forall d \in \mathcal{D}, \forall z \neq z' \in \mathcal{Z} \\
y_{dm} : & \begin{cases} 1, & \text{se a alternativa técnica } m \text{ é adotada na disciplina } d \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases} & \forall d \in \mathcal{D}, \forall m \in \mathcal{M}_d
\end{aligned}$$

S_a : instante de início de a , em dias úteis, $S_a \geq 0$

C_a : instante de término de a , em dias úteis, $C_a \geq 0$

G_e : instante de aprovação final do entregável e , em dias úteis, $G_e \geq 0$

h_{kt} : capacidade adicional do recurso k contratada no dia t , $0 \leq h_{kt} \leq R_k^+$

Δ_a : atraso de a em relação à linha de base, em dias úteis, $\Delta_a \geq 0$

$C_{\max}$: instante de conclusão do empreendimento, $C_{\max} \geq 0$

A : atraso contratual, em dias úteis, $A \geq 0$

7. Função objetivo

(FO-1) Prazo

$$\min C_{\max}$$

(FO-2) Atraso contratual

$$\min A$$

(FO-3) Desvio agregado em relação à linha de base

$$\min \sum_{a \in \mathcal{A}} \Delta_a$$

Mede o quanto a solução recupera do desvio já acumulado. É a métrica que um coordenador de projeto reconhece como sua.

(FO-4) Custo total

$$\min c^{\text{atr}} A + \sum_{e \in \mathcal{E}} c_e^{\text{rev}} \left(\sum_{v \in \mathcal{V}} w_{ev} - 1 \right) + \sum_{k \in \mathcal{K}} \sum_{t \in \mathcal{T}} c_k^+ h_{kt} + \sum_{d \in \mathcal{D}} \sum_{m \in \mathcal{M}_d} c_{dm} y_{dm}$$

Põe em disputa quatro alavancas reais: atrasar, revisar mais vezes, contratar capacidade extra e escolher a solução técnica. É a formulação que rende a análise de resultados mais interessante.

8. Restrições

8.1 Bloco A — estrutura temporal básica

(A1) Unicidade de início

$$\sum_{t \in \mathcal{T}} x_{at} = 1 \quad \forall a \in \mathcal{A} \setminus \mathcal{A}^{\text{em}}$$

(A2) Início e término

$$S_a = \sum_{t \in \mathcal{T}} t x_{at} \quad \forall a \in \mathcal{A}$$

$$C_a = S_a + \sum_{m \in \mathcal{M}_d} p_{am} y_{dm} \quad \forall a \in \mathcal{A}$$

8.2 Bloco B — vínculos nos quatro tipos

Este bloco substitui integralmente a precedência simples da versão 1 e reproduz exatamente a semântica dos vínculos usados no cronograma real.

(B1) Término–início (TI)

$$S_b \geq C_a + \lambda_{ab} \quad \forall (a, b) \in \mathcal{P}^{TI}$$

(B2) Início–início (II)

$$S_b \geq S_a + \lambda_{ab} \quad \forall (a, b) \in \mathcal{P}^{II}$$

(B3) Término–término (TT)

$$C_b \geq C_a + \lambda_{ab} \quad \forall (a, b) \in \mathcal{P}^{TT}$$

(B4) Início–término (IT)

$$C_b \geq S_a + \lambda_{ab} \quad \forall (a, b) \in \mathcal{P}^{IT}$$

Por que os quatro tipos importam

O vínculo TT é o que representa “essas duas coisas têm que terminar juntas” — caso do projeto preventivo de incêndio, que no cronograma real está amarrado ao modelo 3D da disciplina por término–término. O vínculo II representa trabalho em paralelo com defasagem, que é como o MEP de fato acompanha o lançamento estrutural. Modelar tudo como TI, que foi o erro da versão 1, produz um cronograma artificialmente serializado e superestima o prazo.

8.3 Bloco C — ciclo de revisão com número endógeno de revisões

Para cada entregável e existem, para cada v , uma atividade de emissão $\text{em}(e, v)$ e uma atividade de análise $\text{an}(e, v)$.

(C1) A revisão zero sempre existe

$$w_{e0} = 1 \quad \forall e \in \mathcal{E}$$

(C2) Monotonicidade das revisões

$$w_{e,v+1} \leq w_{ev} \quad \forall e \in \mathcal{E}, \forall v < V_e^{\max}$$

(C3) Existência das atividades condicionada à revisão

$$\sum_{t \in \mathcal{T}} x_{\text{em}(e,v),t} = w_{ev} \quad \sum_{t \in \mathcal{T}} x_{\text{an}(e,v),t} = w_{ev} \quad \forall e, \forall v$$

(C4) Análise após emissão

$$S_{\text{an}(e,v)} \geq C_{\text{em}(e,v)} - M(1 - w_{ev}) \quad \forall e, \forall v$$

(C5) Próxima revisão após a análise anterior

$$S_{\text{em}(e,v+1)} \geq C_{\text{an}(e,v)} - M(1 - w_{e,v+1}) \quad \forall e, \forall v < V_e^{\max}$$

(C6) Identificação da última revisão

$$u_{ev} = w_{ev} - w_{e,v+1} \quad \forall e, \forall v < V_e^{\max}$$

$$\sum_{v \in \mathcal{V}} u_{ev} = 1 \quad \forall e \in \mathcal{E}$$

(C7) Instante de aprovação do entregável

$$G_e \geq C_{\text{an}(e,v)} - M(1 - u_{ev}) \quad \forall e, \forall v$$

(C8) Número mínimo de revisões por classe de entregável

$$\sum_{v \in \mathcal{V}} w_{ev} \geq 1 + \lceil \beta_e \rceil \quad \forall e \in \mathcal{E}$$

Na versão determinística, β_e vem do histórico: entregáveis de concepção, que dependem de gosto e de decisão de produto, historicamente precisam de mais revisões do que entregáveis técnicos, cujo critério de aceitação é objetivo. Na versão por cenários, β_e vira a probabilidade de uma rodada adicional e o número de revisões deixa de ser decisão para virar realização do cenário.

8.4 Bloco D — zonas construtivas e efeito trem

Seja $a(d, f, s, z)$ a atividade da disciplina d , fase f , estágio s , zona z .

(D1) Sequenciamento entre zonas da mesma disciplina

$$\sigma_{dzz'} + \sigma_{dz'z} = 1 \quad \forall d \in \mathcal{D}, \forall z < z' \in \mathcal{Z}$$

(D2) Disjunção temporal entre zonas

$$S_{a(d,f,s,z')} \geq C_{a(d,f,s,z)} - M(1 - \sigma_{dzz'}) \quad \forall d, \forall f, \forall s, \forall z \neq z'$$

Aplicada apenas quando a equipe da disciplina d tem capacidade insuficiente para atacar duas zonas em paralelo. Quando $R_{k(d)} \geq 2$, as zonas podem ser simultâneas e (D2) é dispensada em favor da restrição de capacidade (E1), que é menos restritiva.

(D3) Transitividade do sequenciamento

$$\sigma_{dzz'} + \sigma_{dz'z''} - 1 \leq \sigma_{dzz''} \quad \forall d, \forall z, z', z'' \text{ distintos}$$

(D4) Dependência técnica genuína entre zonas

$$S_{a(d,f,s,z')} \geq C_{a(d,f,s,z)} \quad \forall (z, z') \in \mathcal{P}_d^Z$$

Reservada aos casos em que a dependência entre zonas é real, e não consequência de equipe — por exemplo, o embasamento, que recebe as descidas de todos os blocos e só pode ser fechado depois delas.

O experimento que o trabalho precisa rodar

Resolver a instância duas vezes: uma com a ordem das zonas **fixada** como está no cronograma praticado, outra com $\sigma_{dzz'}$ **livre**. A diferença entre os dois *makespans* é o ganho atribuível exclusivamente à decisão de sequenciamento — um número concreto, defensável, e que responde à pergunta “para que serve otimizar isso?”.

8.5 Bloco E — recursos e papéis**(E1) Capacidade dos recursos renováveis**

$$\sum_{a \in \mathcal{A}} \sum_{m \in \mathcal{M}_d} r_{amk} \sum_{\tau = \max\{0, t - p_{am} + 1\}}^t x_{a\tau} \leq R_k + h_{kt} \quad \forall k \in \mathcal{K}, \forall t \in \mathcal{T}$$

(E2) Exclusividade de disciplina

$$r_{amk} = 0 \quad \forall a \text{ de disciplina } d, \forall k \neq k(d)$$

(E3) Capacidade adicional limitada

$$0 \leq h_{kt} \leq R_k^+ \quad \forall k, \forall t$$

com $R_k^+ = 0$ para recursos que não admitem reforço — caso dos órgãos públicos e, na prática, também das consultorias contratadas por escopo fechado.

(E4) Decisores em janelas de disponibilidade

$$x_{at} = 0 \quad \forall a \in \mathcal{A}^{\text{gate}}, \forall t \notin \mathcal{W}_a$$

Comitês e reuniões de validação só ocorrem em datas pré-definidas. $\mathcal{W}_a$ é o conjunto de dias admissíveis.

8.6 Bloco F — agentes externos**(F1) Duração exógena**

$$C_a = S_a + \ell_a \quad \forall a \in \mathcal{A}^{\text{ext}}$$

(F2) Consumo nulo de recurso próprio

$$r_{amk} = 0 \quad \forall a \in \mathcal{A}^{\text{ext}}, \forall k \in \mathcal{K}$$

(F3) Não compressibilidade

$$\hat{p}_a = p_a \quad \forall a \in \mathcal{A}^{\text{ext}}$$

8.7 Bloco G — compatibilização

(G1) Liberação da compatibilização

$$S_{a_f^{cl}} \geq G_e \quad \forall e \in \mathcal{E}_f$$

onde $\mathcal{E}_f$ é o conjunto de entregáveis que compõem o pacote da fase f . A compatibilização exige o entregável **aprovado**, não apenas emitido — diferença que a versão 1 não fazia e que custa, no cronograma real, todo o ciclo de análise.

(G2) Análise da compatibilização e ajustes

$$S_{a_f^{anl-cl}} \geq C_{a_f^{cl}} \quad S_{a_f^{aj}} \geq C_{a_f^{anl-cl}}$$

No cronograma real esse encadeamento aparece como compatibilização final (15 dias) seguida de duas análises técnicas paralelas (10 dias cada) e de ajustes sob demanda envolvendo todas as disciplinas (10 dias) — 35 dias de caminho crítico puro, depois de todas as disciplinas já terem entregue.

8.8 Bloco H — estado atual e reprogramação

(H1) Atividades concluídas ficam congeladas

$$S_a = \bar{S}_a \quad C_a = \bar{C}_a \quad \forall a \in \mathcal{A}^{ok}$$

(H2) Atividades em andamento: início travado, duração remanescente

$$S_a = \bar{S}_a \quad C_a \geq t_0 + (1 - \pi_a) p_a \quad \forall a \in \mathcal{A}^{wip}$$

(H3) Atividades não iniciadas não podem começar no passado

$$S_a \geq t_0 \quad \forall a \in \mathcal{A}^{new}$$

(H4) Desvio em relação à linha de base

$$\Delta_a \geq C_a - C_a^{base} \quad \Delta_a \geq 0 \quad \forall a \in \mathcal{A}$$

8.9 Bloco I — conclusão, prazo e alternativas técnicas

(I1) Conclusão

$$C_{max} \geq C_a \quad \forall a \in \mathcal{A}$$

(I2) Atraso contratual

$$A \geq C_{max} - D^{max} \quad A \geq 0$$

(I3) Escolha única de alternativa técnica

$$\sum_{m \in \mathcal{M}_d} y_{dm} = 1 \quad \forall d \in \mathcal{D}$$

(I4) Vínculos ativados pela alternativa escolhida

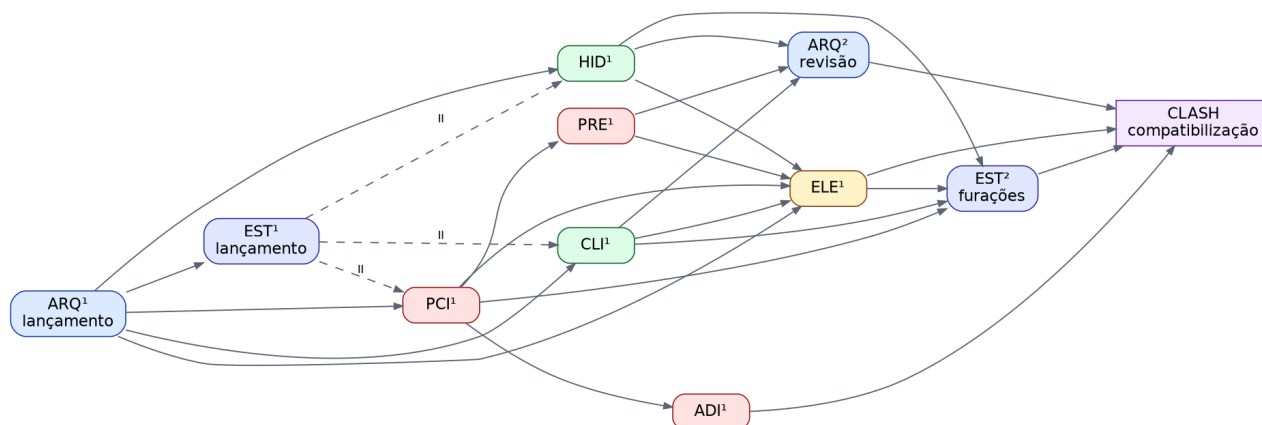
$$S_b \geq C_a + \lambda_{ab} - M(1 - y_{dm}) \quad \forall (a, b) \in \mathcal{P}^m$$

8.10 Bloco J — domínios

$$x_{at}, w_{ev}, u_{ev}, \sigma_{dzz'}, y_{dm} \in \{0, 1\}$$

$$S_a, C_a, G_e, \Delta_a, C_{max}, A \geq 0 \quad 0 \leq h_{kt} \leq R_k^+$$

9. Rede de dependências técnicas entre disciplinas



Linha cheia: vínculo término-início. Linha tracejada com rótulo II: vínculo início-início, em que a sucessora acompanha a predecessora com defasagem.

#	Predec.	Sucess.	Justificativa técnica	Tipo
1	ARQ ¹	EST ¹	lançamento estrutural depende de layout, vãos e pé-direito	TI
2	ARQ ¹	HID ¹	posição de aparelhos, prumadas e reserva de shaft	TI
3	ARQ ¹	ELE ¹	layout de pontos, iluminação, quadros e medição	TI
4	ARQ ¹	CLI ¹	carga térmica depende de envoltória, áreas e ocupação	TI
5	ARQ ¹	PCI ¹	rotas de fuga, compartimentação e classificação de risco	TI
6	EST ¹	HID ¹	altura e posição de vigas definem caminhamento	II
7	EST ¹	ELE ¹	passagens e eletrodutos embutidos	II
8	EST ¹	CLI ¹	altura de vigas define espaço livre de forro	II
9	EST ¹	PCI ¹	caminhamento de hidrantes e sprinklers	II
10	PCI ¹	PRE ¹	pressurização depende de escada enclausurada e compartimentação	TI
11	PCI ¹	ADI ¹	sistema decorre das definições de segurança contra incêndio	TI
12	PCI ¹	ELE ¹	bomba de incêndio, detecção e alarme geram carga dedicada	TI
13	CLI ¹	ELE ¹	cargas dos equipamentos de climatização	TI
14	HID ¹	ELE ¹	bombas de recalque e pressurização de água	TI
15	PRE ¹	ELE ¹	ventiladores de pressurização: carga e comando	TI
16	CLI ¹	EST ²	peso de equipamentos e furações para dutos	TI
17	HID ¹	EST ²	furações em vigas para tubulação	TI
18	ELE ¹	EST ²	passagens para eletrocalhas e prumadas	TI
19	PCI ¹	EST ²	furações para rede de combate a incêndio	TI
20	CLI ¹	ARQ ²	espaço de forro e shaft obriga revisão de pé-direito	TI
21	HID ¹	ARQ ²	dimensão final do shaft hidráulico	TI
22	PRE ¹	ARQ ²	duto de pressurização ocupa área na caixa de escada	TI

#	Predec.	Sucess.	Justificativa técnica	Tipo
23	ARQ ²	CLASH	compatibilização exige arquitetura revisada	TI
24	EST ²	CLASH	compatibilização exige furações definidas	TI
25	MEP	CLASH	todas as instalações precisam estar aprovadas	TI

9.1 Vínculos condicionados à alternativa técnica

Disciplina / alternativa	Vínculo extra	Motivo
CLI / água gelada	CLI ¹ → EST ² reforçado	casa de máquinas, peso de chiller e reservatório
CLI / água gelada	CLI ¹ → HID ¹	circuito de água gelada e reposição interferem na hidráulica
CLI / VRF	—	sem dependência hidráulica adicional
PCI / sprinkler	PCI ¹ → HID ¹	reserva técnica de incêndio compartilhada
PCI / apenas hidrantes	—	rede menor, sem interferência hidráulica relevante
ELE / com gerador	ELE ¹ → ARQ ²	sala de gerador, ventilação e exaustão

10. Instâncias de teste

Inst.	Descrição	Ativid.	Rec.	O que testa
I1	uma fase, uma zona, 8 disciplinas, sem revisões	~25	8	validação do modelo, conferência manual
I2	uma fase, 4 zonas, ciclo de revisão até R02	~120	12	efeito trem e ciclo de revisão
I3	recorte real: conceito e anteprojeto	~300	37	escalabilidade, comparação com o praticado
I4	I3 reprogramada a partir da data de status	~230	37	replanejamento com execução parcial

A instância I3 é extraída diretamente do cronograma real: as 304 tarefas identificadas, com suas durações, responsáveis e 1839 referências de vínculo. A extração já foi automatizada, o que significa que **os dados existem e estão estruturados** — ponto que vale mencionar no seminário, porque é o que costuma faltar nas propostas.

11. Experimentos e métricas

Experimento	O que mede
E1 — <i>baseline</i>	<i>makespan</i> do caminho crítico sem restrição de recurso, comparado ao cronograma praticado
E2 — sequência de zonas	ganho ao liberar $\sigma_{dzz'}$ contra a ordem fixada no cronograma
E3 — gargalo de análise	impacto no prazo de aumentar em uma unidade a capacidade do recurso mais carregado
E4 — revisões	sensibilidade do prazo ao número de revisões por entregável
E5 — agentes externos	quanto do prazo total é espera exógena e qual o ganho de antecipar o protocolo
E6 — reprogramação	prazo recuperável a partir do estado atual e desvio residual em relação à linha de base
E7 — formulações	tempo de resolução, <i>gap</i> e relaxação linear: indexada no tempo contra contínua com <i>big-M</i>

Métricas a reportar por instância: *makespan*, atraso, desvio agregado, taxa de ocupação por recurso, caminho crítico, *gap* de otimalidade, tempo até a primeira incumbente, tempo total, número de nós, e gráfico de Gantt colorido por disciplina.

12. Formulação alternativa em tempo contínuo

	Indexada no tempo	Contínua com <i>big-M</i>
Binárias	$ \mathcal{A} \cdot H$	$ \mathcal{A} ^2$ nos pares em conflito
Capacidade > 1	linear e exata	difícil de representar
Relaxação linear	forte	fraca
Horizonte	precisa ser estimado	dispensa
Recomendação	formulação principal	comparação em E7

Na formulação contínua, a disjunção de recurso unitário assume a forma

$$S_b \geq C_a - M(1 - \eta_{ab}) \quad S_a \geq C_b - M\eta_{ab}$$

com $\eta_{ab} \in \{0, 1\}$ indicando a ordem relativa do par.

13. Extensões

1. **Cenários para o número de revisões:** β_e como probabilidade, otimização do valor esperado ou minimização do pior caso.
2. **Multiobjetivo:** prazo, custo e nivelamento de equipe, com fronteira de Pareto.
3. **Portfólio:** vários empreendimentos disputando as mesmas equipes de análise, que são o gargalo comum.
4. **Aprendizado entre zonas:** duração decrescente da segunda zona em diante, efeito documentado em projetos repetitivos e visível no cronograma.
5. **Heurísticas de prioridade** (LFT, MTS, MSLK) comparadas ao ótimo nas instâncias grandes.
6. **Nivelamento:** minimizar a variação da ocupação das equipes em vez do prazo.

14. Pontos em aberto para o grupo

1. Recorte da instância I3: quais fases entram? Conceito e anteprojeto já dão porte suficiente.
2. Granularidade: dia útil ou semana? Semana reduz H em cinco vezes e viabiliza a formulação indexada na instância grande.
3. $V_e^{\max}$: duas ou três revisões por entregável?
4. Função objetivo do artigo: prazo, desvio da linha de base ou custo.
5. Anonimização: trocar nomes de empresas, consultorias e do empreendimento por códigos antes de publicar o repositório.
6. Confirmar quais disciplinas realmente têm alternativa técnica na instância e de onde vêm os custos c_{dm} .
7. Decidir se o modelo replaneja a partir da data de status (mais realista, mais difícil de validar) ou do zero (mais fácil de comparar com a literatura).